Proiectare Logică

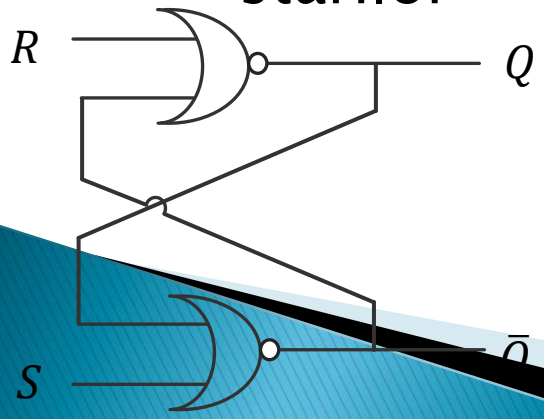
I CB: Mariana Mocanu mariana.mocanu@upb.ro
I CC: Anca Morar anca.morar@upb.ro
I CA & CD: Costin Chiru costin.chiru@upb.ro

Curs 11: Sinteza circuitelor secvenţiale:
Reprezentarea circuitelor secvenţiale sub formă de organigrame funcţionale. Maşini algoritmice de stare.

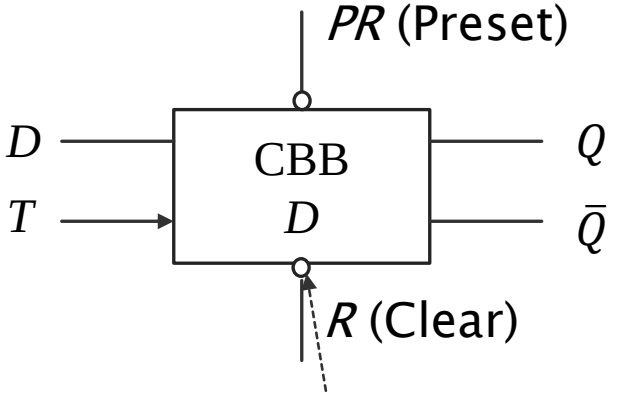
Reminder

- Funcționarea circuitelor secvențiale depinde de istoricul funcțional
- CBB-uri:
  - D – ecuația de stare: $Q^{t+1} = D^t$
  - R-S – ecuația de starea: $Q^{t+1} = !RQ^t + !RS$
  - Variabilele de stare definesc starea
  - Variabilele de stare se pot defini și minimiza folosind diagrame Karnaugh
  - Numărul variabilelor de stare e legat de numărul stărilor

D \ Q	0	1
0	0	0
1	1	1



R	S	Q	$\bar{Q}$
0	0	Nu se modifică starea anterioară	
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	0*	0*



Semnalele sunt active pe 0

Folosirea organigramelor în sinteza circuitelor secvențiale

1. Descrierea în cuvinte și sub formă de schemă bloc a condițiilor de funcționare
2. Elaborarea organigramei
3. Codificarea stărilor
4. Construcția tabelului de adevăr (tabelul tranzițiilor)
5. Construirea diagramelor Karnaugh pentru variabilele de stare
6. Obținerea ecuațiilor de stare
7. Obținerea ecuațiilor de utilizare a CBB-urilor folosite în implementare
8. Determinarea expresiilor logice ale variabilelor de ieșire
9. Implementarea cu circuite integrate (desenare schemă)
10. Analiza finală a modului de realizare a tranzițiilor și de apariție a semnalelor de ieșire (curse critice și hazard computațional)

Exemplu (1) – Descrierea în cuvinte a cerințelor

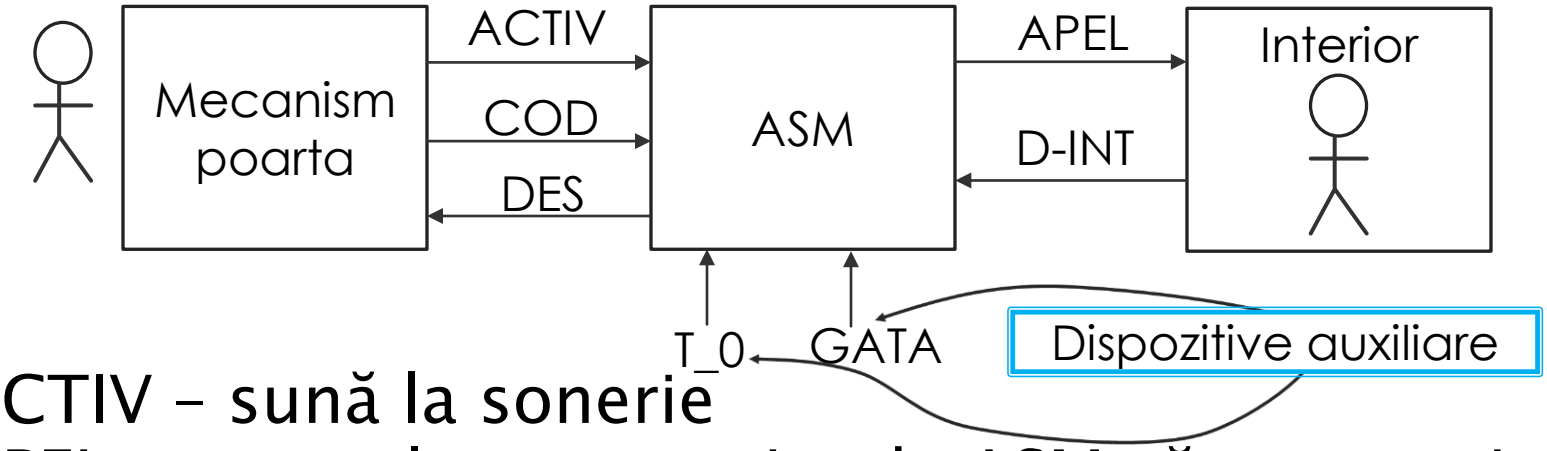
- Să se implementeze un automat care activează interfonul unei locuințe uni-familiale. Ușa se poate deschide prin formarea unui cod corect sau prin acționarea din interior. Dispozitive auxiliare asigură semnalul de *Time_out (T_O:* reînchiderea interfonului după scurgerea unui timp în care nu a venit niciun răspuns din interior), respectiv pe cel de *Gata* (reînchiderea zăvorului după scurgerea unui timp de la deschiderea ușii).
- **Observație**: descrierea se face în limbaj uzual, fără informații referitoare la semnale, CBB etc.

Exemplu (2) – Schema bloc

- Schema bloc = instrument ingineresc deosebit de util ce vă permite înțelegerea funcționării de ansamblu a schemei/ circuitului/ sistemului pe care îl aveți de realizat și care interacționează cu mediul înconjurător.
- Schema bloc reflectă într-o formă neformalizată descrierea sistemului, dar e posibil să nu surprindă toate aspectele (diverse detalii)

Exemplu (3) – Schema bloc

Interacționează direct omul cu ASM-ul?
Nu! → am un mecanism la poartă pe care îl acționează omul



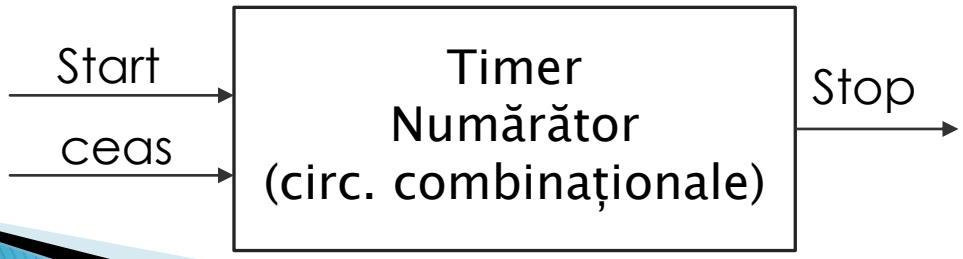
- ACTIV – sună la sonerie
- APEL – sunatul se transmite de ASM către soneria din casă
- COD – bagă direct codul (nu sună)
- DES – ASM transmite semnalul de deschidere către poartă
- D_INT – omul din casă transmite către ASM semnalul de deschidere poartă

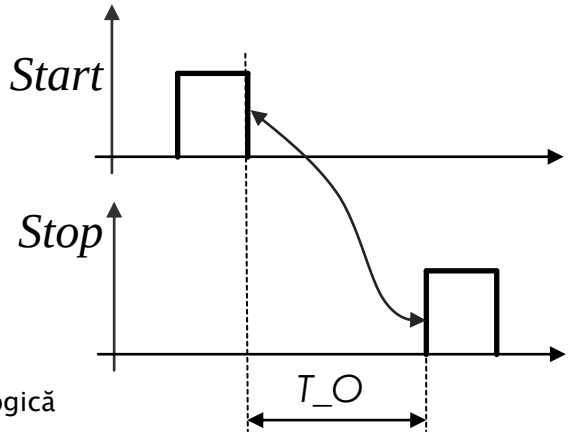
Exemplu (4) – Schema bloc

- Cu ce lucrează ASM? – semnale digitale
- Cu ce lucrează mecanism poartă? – semnale analogice (electromagnet)
- Am încercat să menținem cât mai simplu exemplul ca să nu complicăm schema
- Ex: COD – parte a circuitului și vine ca semnal digital care intră în ASM, dar el este un modul auxiliar pe care nu îl înglobăm în ASM → ne bazăm pe reducerea complexității prin realizarea de mai multe componente ce comunică între ele → crește fiabilitatea și e mai ușor de implementat.

Exemplu (5) – Schema bloc

- Soluția aleasă: *decizia dacă codul e corect* o ia un circuit extern care face parte din mecanismul porții (poarta lucrează la 12/24 V → semnalul transmis e pe 5 V)
- *T_O & Gata* sunt niște semnale generate de timere, dar cum încă nu am făcut numărătoare, le băgăm de asemenea în circuite auxiliare.
- Schema bloc ne spune ce intră și ce iese din ASM
- Trebuie să identificăm algoritmul de funcționare după care acesta interacționează cu omul din casă și mecanismul de poartă

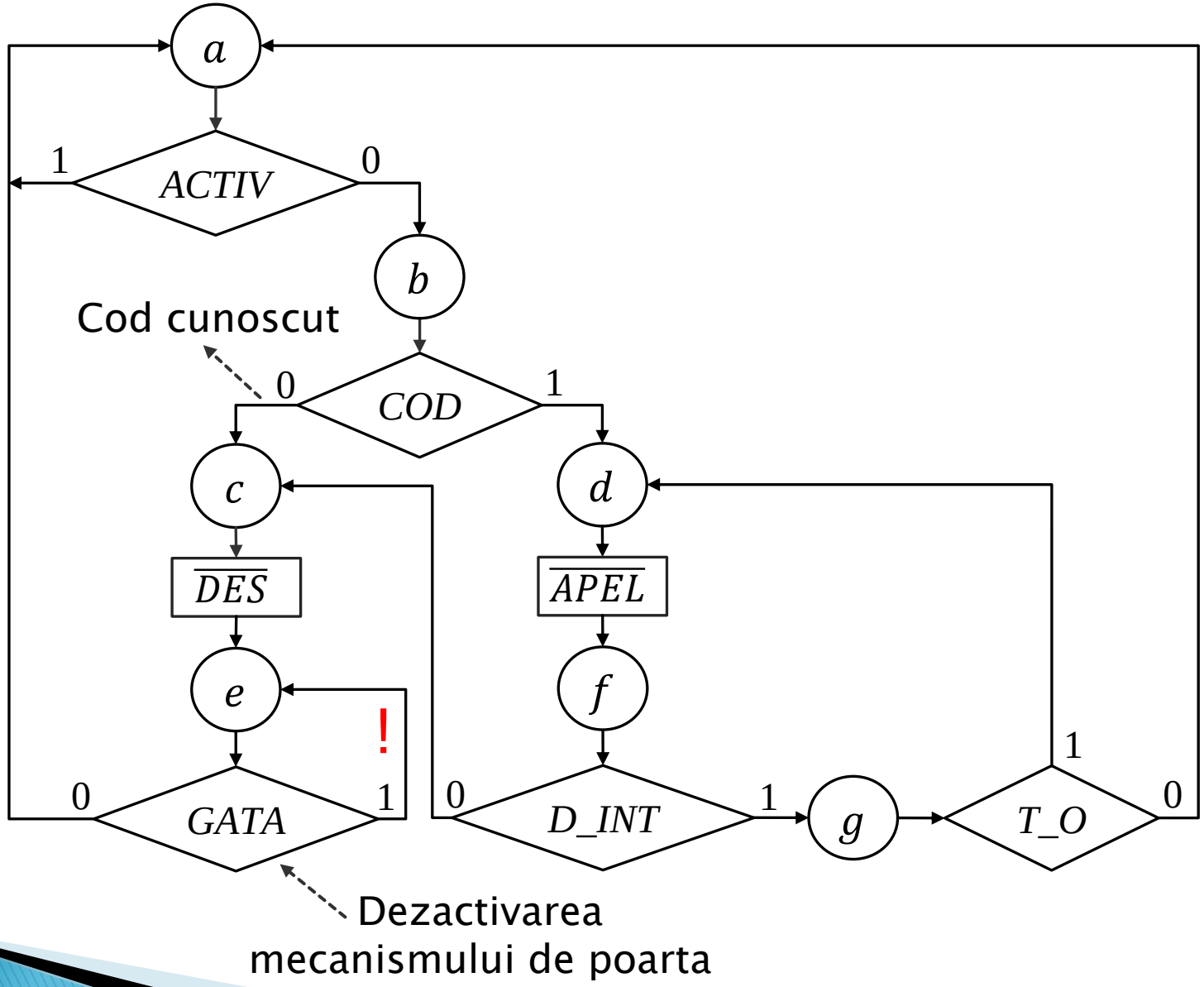




Exemplu (6) – Organigrama

- Prin câte stări trece aparatul?
- Nu pot să spun dinainte – ex. Poarta are 2 stări (închis/deschis), dar nu și aparatul → facem organigrama ca să aflăm numărul de stări
- Convenții – semnalele sunt active pe 0
  - ACTIV – activ pe 0 (dacă e = 1 înseamnă că nu a venit nimeni la poartă)
  - COD = 0 (cod corect) și COD = 1 (cod incorect) → transmite semnalul către soneria din casă
  - D_INT = 0 (omul a dat drumul) D_INT = 1 (omul nu a dat drumul)
- De ce așa și nu 0 = Fals, 1 = Adevărat?
  - Există aparate care funcționează și într-un fel și în altul
  - Trebuie să vedeți și un tip, și pe celălalt
- Observație: în acest curs nu discutăm despre tipul circuitelor (am exemplificat pe TTL, dar e la fel pe MOS / CMOS/ etc.).

*a stare idle – de așteptare



Exemplu (8) – Organigrama

- *Observație*: Intrările în automat sunt condițiile din organigramă. Nu pot să consider decizii alte semnale.
- Acum putem spune câte stări are ASM-ul?
- 7
- Câte variabile de stare sunt necesare?
  - n = nr de variabile de stare
  - m = nr de stări
  - $2^n \geq m \geq 2^{n-1} + 1$
- 3 (maxim 8 stări, dacă aveam doar 2 – maxim 4 stări și erau insuficiente)
- Câte CBB-uri?
- 3
- PROIECT: Dacă funcționalitatea e prea complexă (organigramă prea stufoasă) ce putem face?
- Externalizăm din funcționalități în dispozitivele auxiliare.
- Unde ați mai întâlnit așa ceva?
  - Programare → subprograme

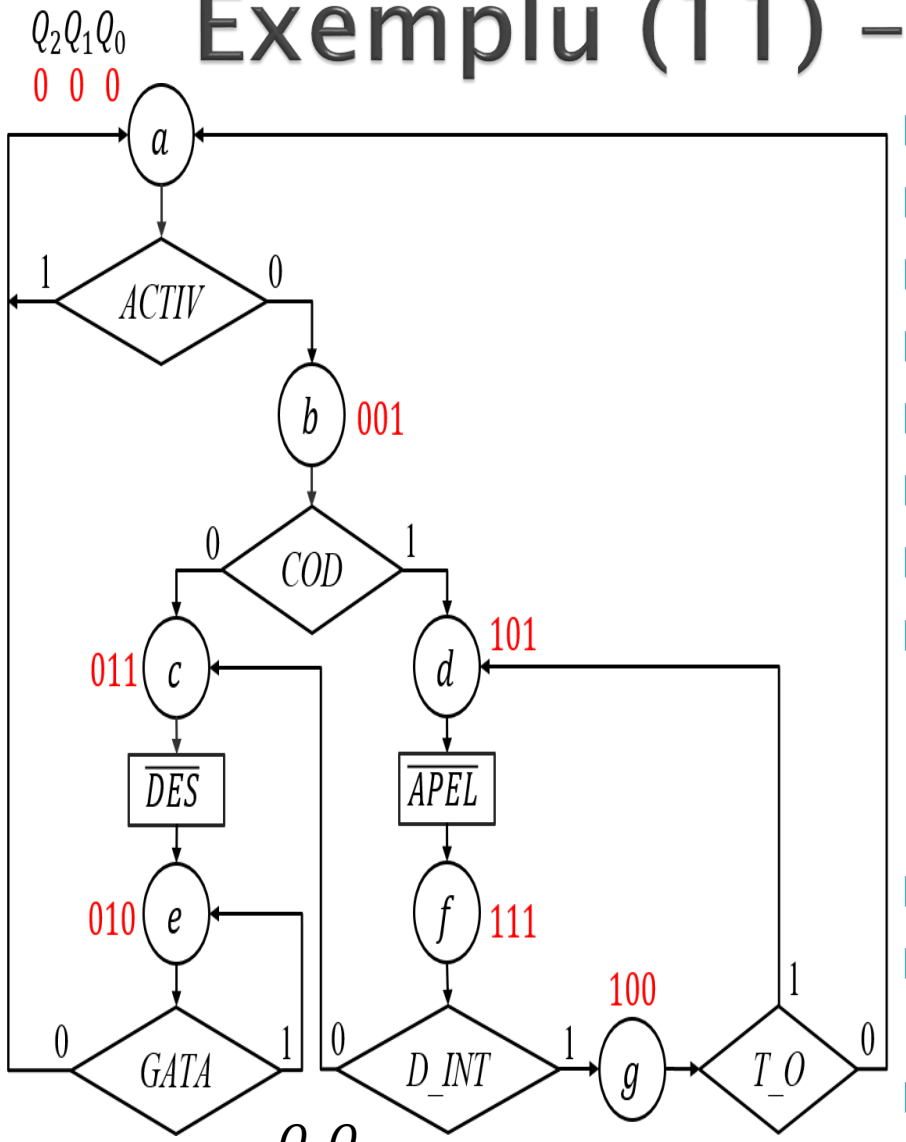
Exemplu (9) – Asignarea stărilor

- 3 variabile de stare: Q_2, Q_1 și Q_0 → începem cu 000 și încercăm să plasăm stările într-o diagramă Karnaugh
- La exemplul precedent am făcut Q_2, Q_1 și Y dependente de Q_2, Q_1 și X (am făcut dependența explicită de X pentru a înțelege mai ușor).
- De acum încolo, facem dependența doar de variabilele de stare ca să menținem diagramele cât mai mici.
- Puteam face așa mai devreme?
- Da, prin considerarea lui X ca variabilă externă și integrarea acesteia în diagramă (am mai făcut)

Exemplu (10) – Asignarea stărilor

- Primul pas în asignarea stărilor e să plasăm stările în diagramă (care se numește spațiul stărilor)
- Regulă: stările următoare (în măsura posibilităților) trebuie să fie adiacente stării curente (trebuie să difere printr-un singur bit)
- Facem diagrama → pentru unele combinații se respectă, pentru altele nu → pentru problema de față nu se poate respecta condiția adiacenței pentru toate stările

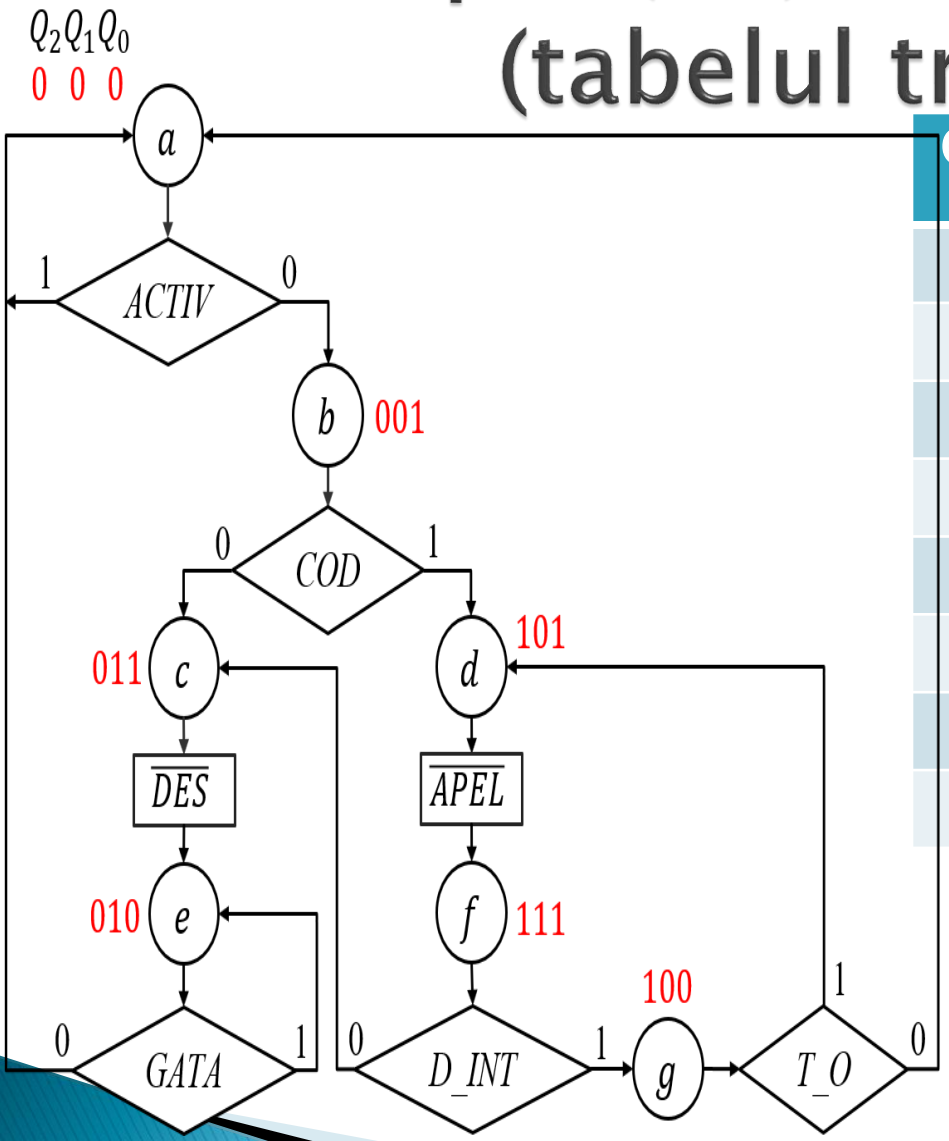
Exemplu (11) – Asignarea stărilor



Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	a	e	*	*g*
1	b	c	f	*d*

- Din a mă duc în a sau în b
- Din b mă duc în c sau în d
- Din c mă duc în e
- Din e mă duc în e sau în a
- Din d mă duc în f
- Din f mă duc în g sau în c
- Din g mă duc în d sau în a
- Dacă pun g alături de f, atunci nu va mai fi adiacent cu d și a; dacă îl pun adiacent cu a și d, se pierde adiacența cu f)
- Mai multe discuții în pasul 10
- Proiect: trebuie să faceți asignarea singuri
- Examen: vi se dă asignarea și trebuie să o respectați
- Atenție ordine $Q_2Q_1Q_0$ → $Q_0Q_1Q_2$

Exemplu (12) – Tabela de adevăr (tabelul tranzițiilor)



Q_2^t	Q_1^t	Q_0^t	Q_2^{t+1}	Q_1^{t+1}	Q_0^{t+1}
0	0	0			
0	0	1			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			

- Cum completăm?
- Ne uităm la organigramă:
  - Din a mă duc fie în a, fie în b, în funcție de ACTIV
  - $Q_0 = 0$ când ACTIV = 1 și $Q_0 = 1$ când ACTIV = 0 → Q_0 = !ACTIV

Exemplu (13) – Diagramele Karnaugh pentru ecuațiile de stare următoare

- Cum le completez?
- Fie pe baza tabelului tranzițiilor, fie mă uit la organigramă, la fel cum am construit tabelul tranzițiilor

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	0	0	*	T_O
1	COD	0	D_INT	1

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	0	Gata	*	0
1	!COD	1	!D_INT	1

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	!ACTIV	0	*	T_O
1	1	0	!D_INT	1

$Q_2 = Q_2!Q_1Q_0 + COD*!Q_1Q_0 + T_O*Q_2!Q_1 + D_INT*Q_2Q_0$

$Q_1 = Q_2!Q_1Q_0 + !Q_2Q_1Q_0 + !COD*!Q_2Q_0 + Gata*Q_1!Q_0 + !D_INT*Q_2Q_0$

$Q_0 = !Q_1Q_0 + !ACTIV*!Q_2!Q_1 + T_O*Q_2!Q_1 + !D_INT*Q_2Q_0$

Exemplu (14) – Diagramele Karnaugh pentru ecuațiile de stare următoare

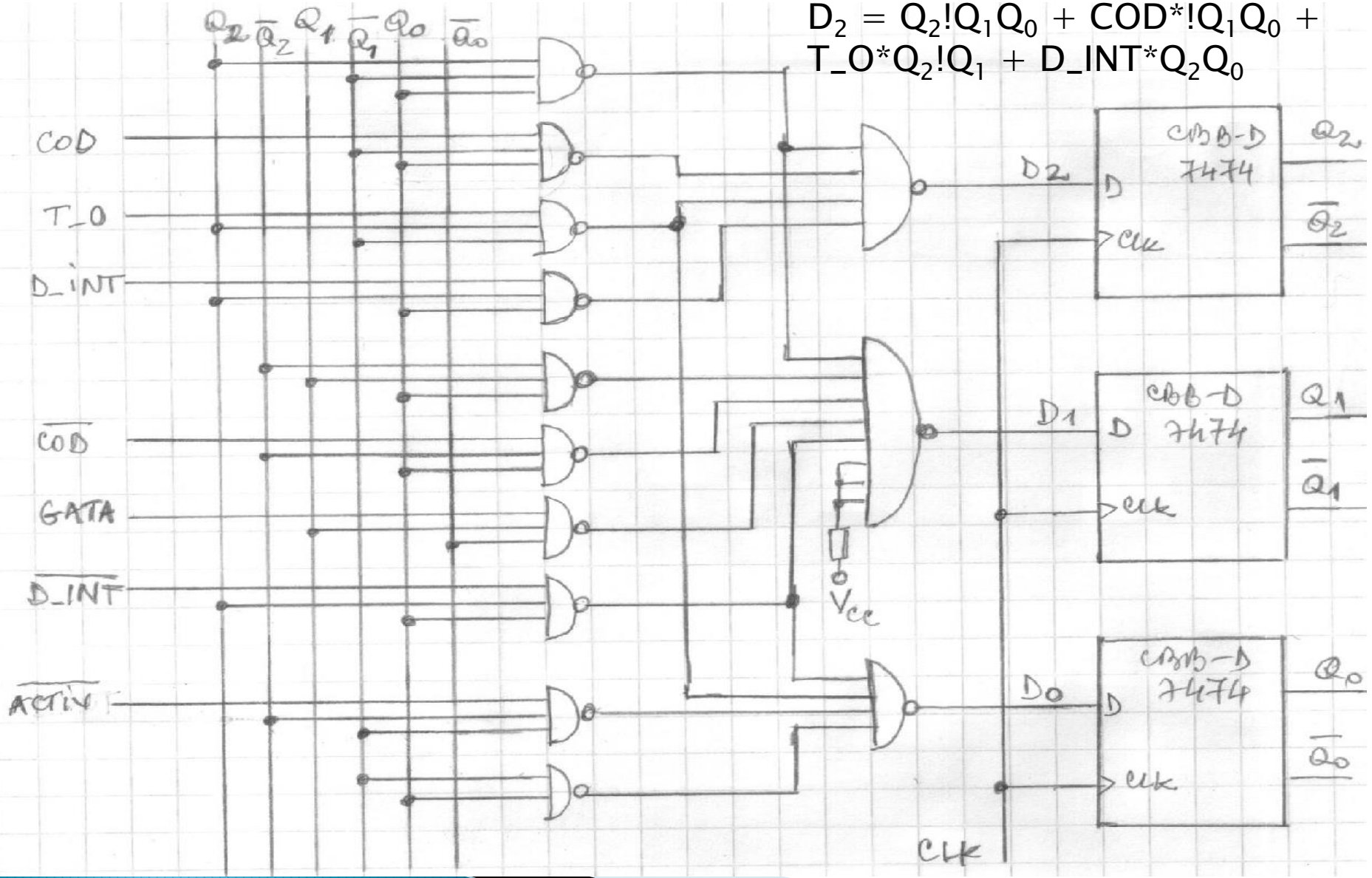
- Există diferențe între tranzițiile a → b, b → d și d → f?
- La primele 2 sunt salturi condiționate, pe când la ultima e un salt necondiționat
- La fiecare salt condiționat, decizia va apare în diagramă (și în tabelul tranzițiilor) → astfel se obțin diagramele de stare ce depind de variabilele stare și de cele externe
- Ce facem mai departe cu formulele obținute?
- Le punem la intrările CBB-urilor

Exemplu (15) – Ecuațiile de utilizare a CBB-urilor

- Următorul pas după construirea diagramelor Karnaugh este să obținem ecuațiile de utilizare a CBB-urilor
- Folosind CBB tip D: $Q^{t+1} = D^t$ →
- $D_2 = Q_2!Q_1Q_0 + COD*!Q_1Q_0 + T_O*Q_2!Q_1 + D_INT*Q_2Q_0$
- $D_1 = Q_2!Q_1Q_0 + !Q_2Q_1Q_0 + !COD*!Q_2Q0 + Gata*Q_1!Q_0 + !D_INT*Q_2Q_0$
- $D_0 = !Q_1Q_0 + !ACTIV*!Q_2!Q_1 + T_O*Q_2!Q_1 + !D_INT*Q_2Q_0$

Exemplu (16) – Implementarea variabilelor de stare cu porți

$D_2 = Q_2!Q_1Q_0 + COD*!Q_1Q_0 + T_O*Q_2!Q_1 + D_INT*Q_2Q_0$



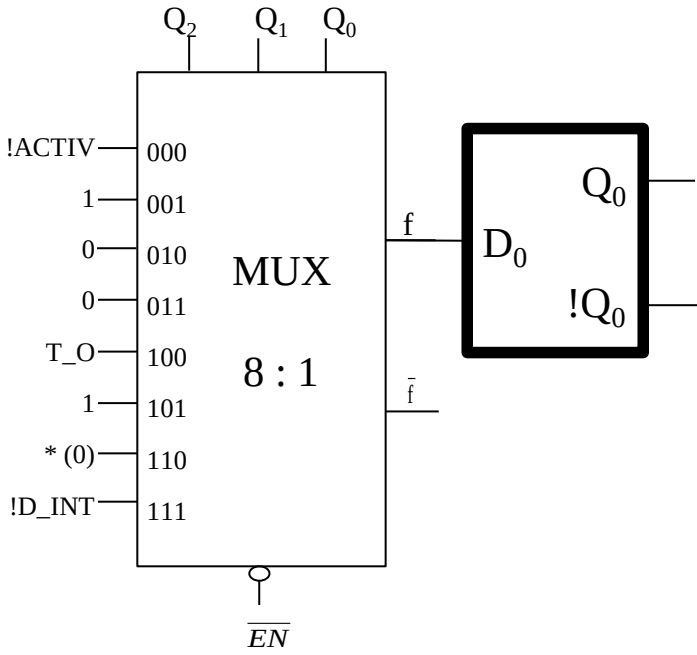
Implementarea intrărilor folosind multiplexoare

- ***Sunt circuite combinaționale*** și vom arăta cum le putem folosi pentru a le combina cu circuitele secvențiale
- Atenție: la examen am observat diverse situații în care apare MUX și dispare CBB, ca și cum MUX ar putea să implementeze partea de secvențial → Nu e corect!
- Ce facem de fapt cu MUX? Realizăm intrările CBB-urilor în loc sau în combinație cu porți

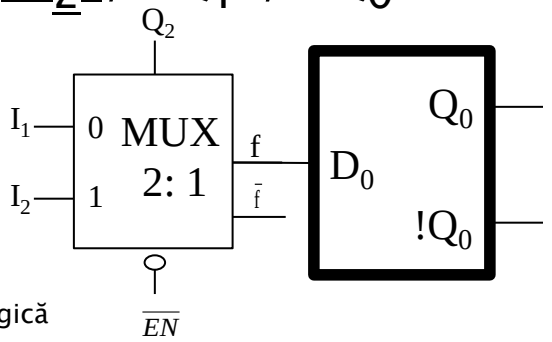
Exemplu (17) – Implementarea variabilelor de stare cu MUX 8:1

- Care e cea mai simplă implementare?
- CBB D + MUX 8:1
- Ex:

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	!ACTIV	0	*	T_O
1	1	0	!D_INT	1



- Altă implementare: D+MUX 2:1
- Întrebare: câte MUX 2:1? (1/7)
- Întrebare2: ce variabile de selecție? Q_2 / Q_1 / Q_0?
- Temă: Exersați toate combinațiile posibile (MUX 2:1, MUX 4:1, var sel)

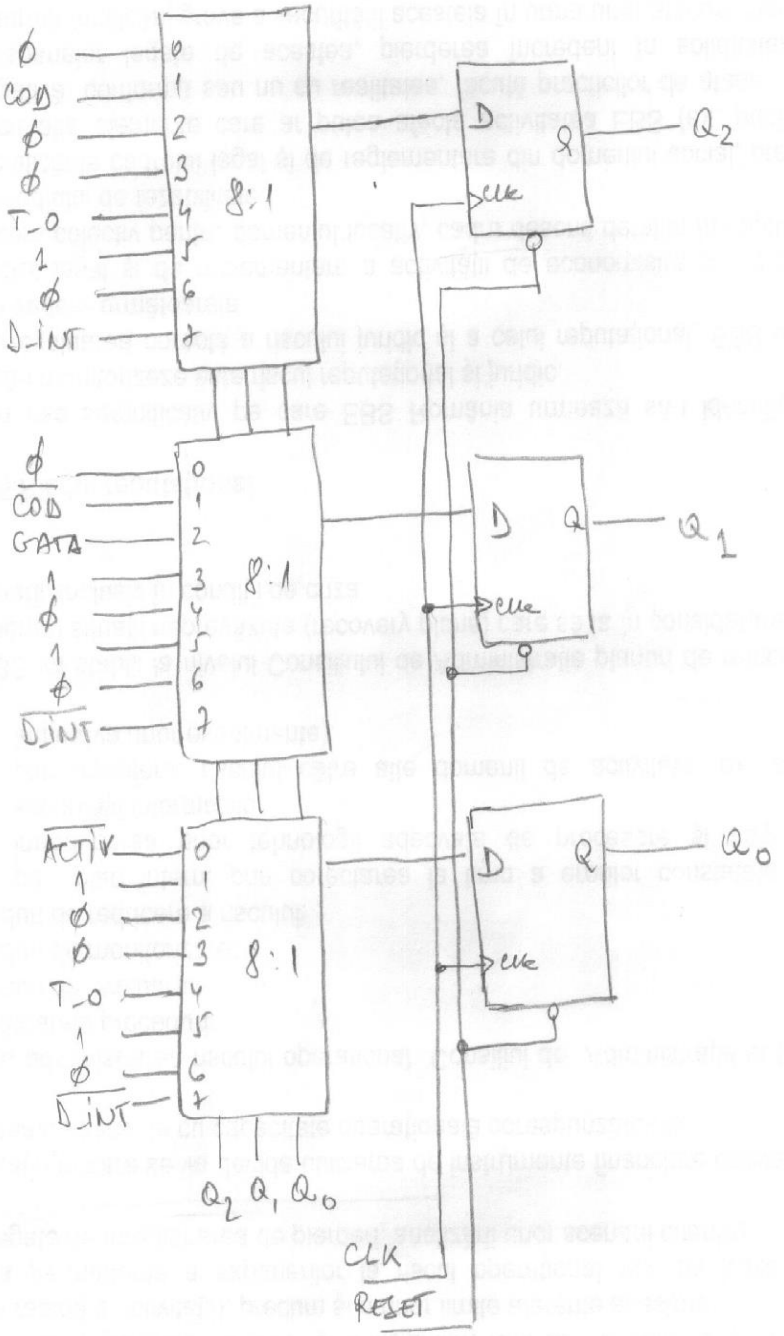


Exemplu (18) – Implementarea variabilelor de stare cu MUX 8:1

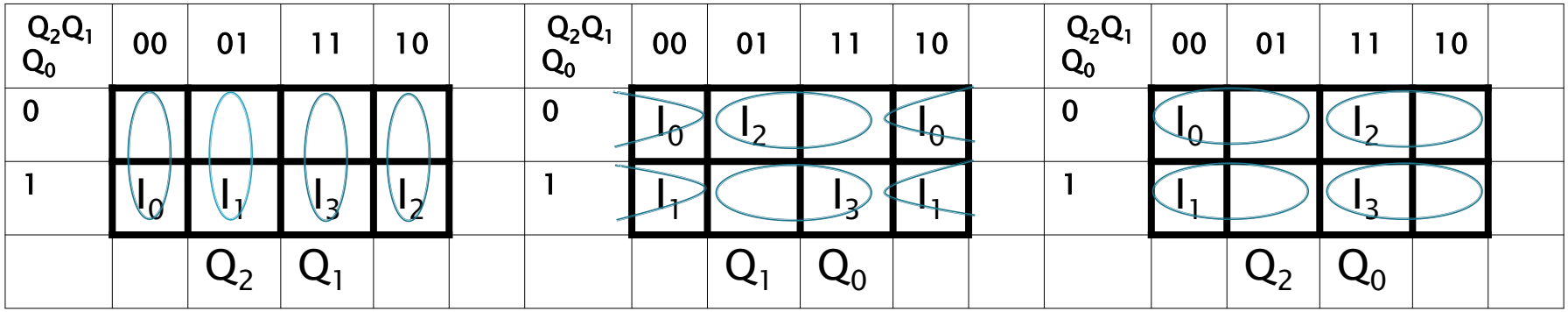
Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	0	0	*	T_O
1	COD	0	D_INT	1

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	0	Gata	*	0
1	!COD	1	!D_INT	1

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	!ACTIV	0	*	T_O
1	1	0	!D_INT	1



Exemplu (19) – Implementarea variabilelor de stare cu MUX 4:1



Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	0	0	*	T_O
1	COD	0	D_INT	1

Q_2^{t+1}

Q_1^{t+1}

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	0	Gata	*	0
1	!COD	1	!D_INT	1

Q_0^{t+1}

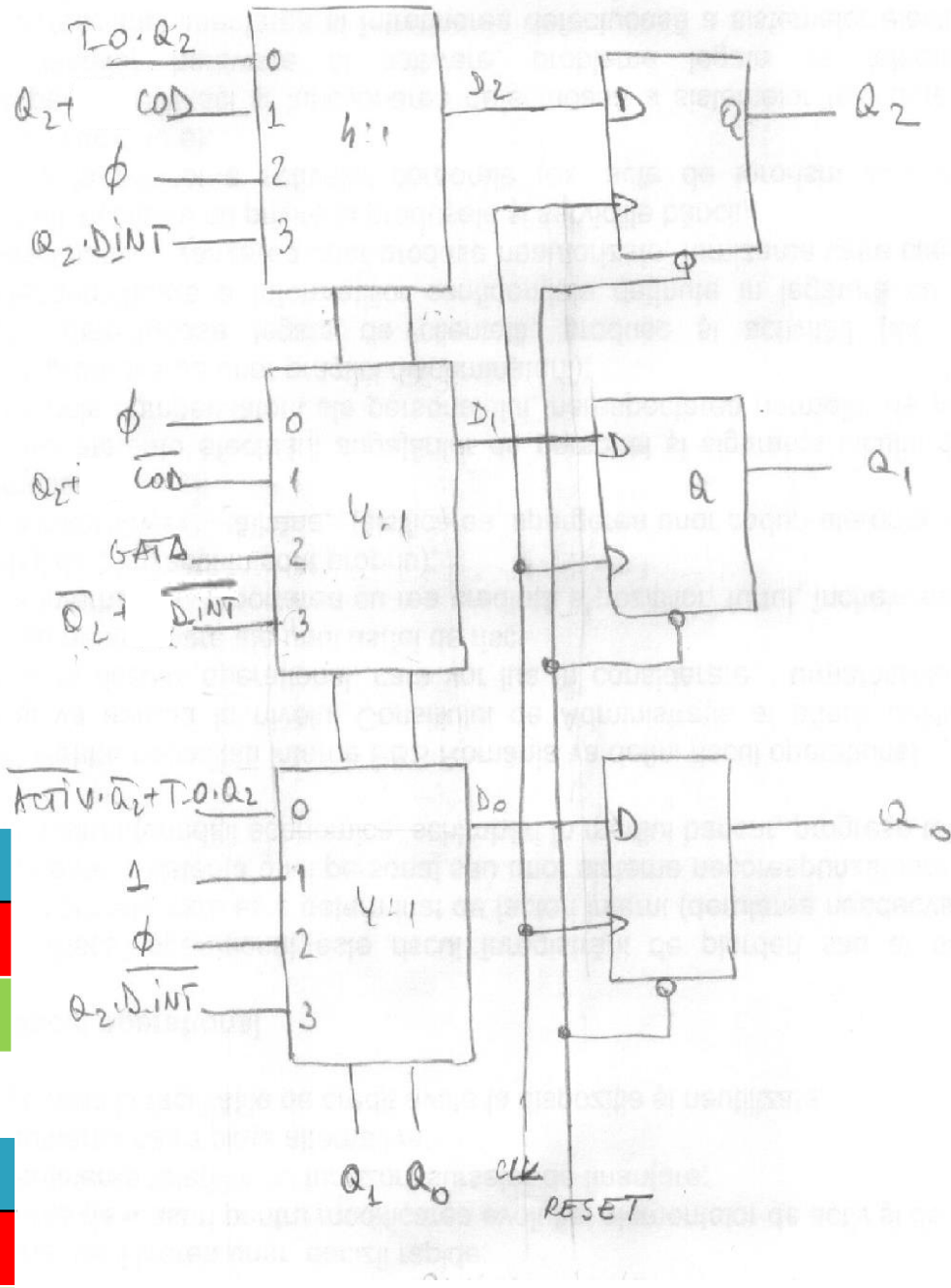
Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	!ACTIV	0	*	T_O
1	1	0	!D_INT	1

Exemplu (20) – Implementarea variabilelor de stare cu MUX 4:1

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	0	0	*	T_O
1	COD	0	D_INT	1

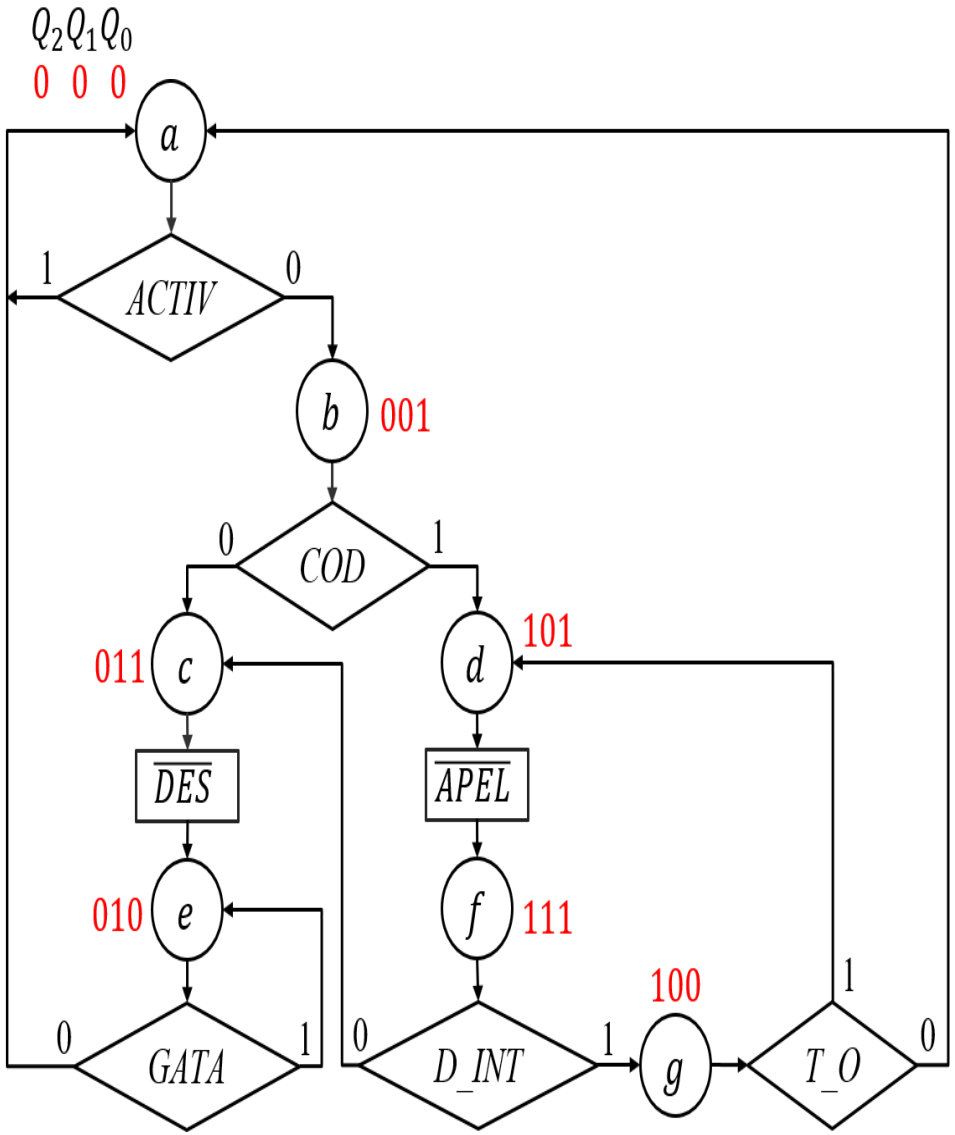
Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	0	Gata	*	0
1	!COD	1	!D_INT	1

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	!ACTIV	0	*	T_O
1	1	0	!D_INT	1



Exemplu (21) – Determinarea semnalelor de ieșire

- Câte ieșiri avem?
- 2: APEL & DES (active pe 0 = trebuie negate după minimizare!)
- Când se genera !DES / !APEL?
- În c (011) / d (101)
- Semnalele de ieșire se pot implementa cu porți dar și cu decodificator



Q_2Q_1 / Q_0	00	01	11	10
0	a	e	*	g
1	b	c	f	d

Exemplu (22) – Determinarea semnalelor de ieșire folosind porți logice

- Pentru fiecare ieșire facem o diagramă Karnaugh și astfel îi determinăm ecuația:

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	0	0	*	0
1	0	1	0	0

$DES = !Q_2Q_1Q_0$

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	0	0	*	0
1	0	0	0	1

$APEL = Q_2!Q_1Q_0$

- Apoi fie negăm rezultatele, fie facem diagramele negate:

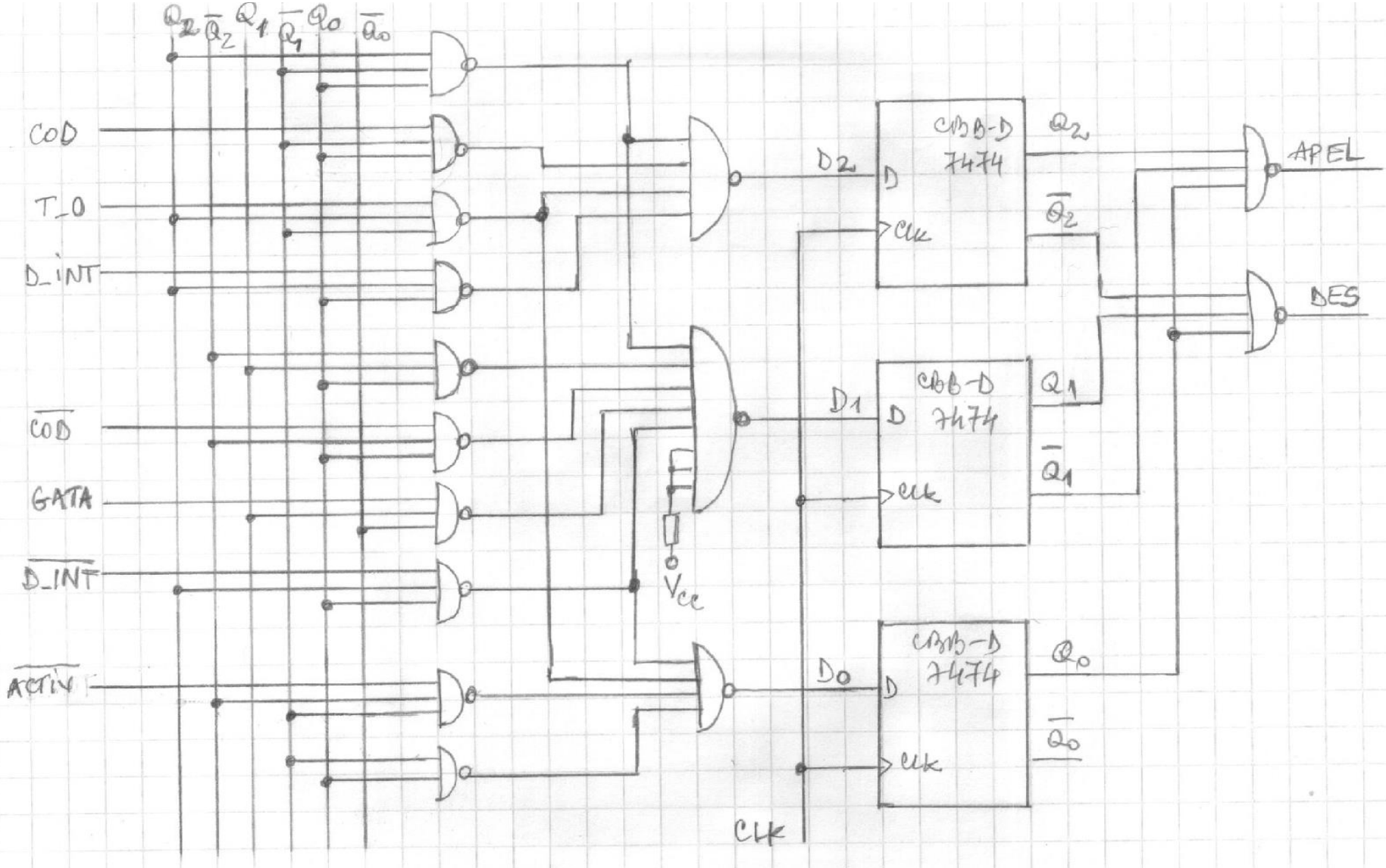
Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	1	1	*	1
1	1	0	1	1

$!DES = Q_2+!Q_1+!Q_0$

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	1	1	*	1
1	1	1	1	0

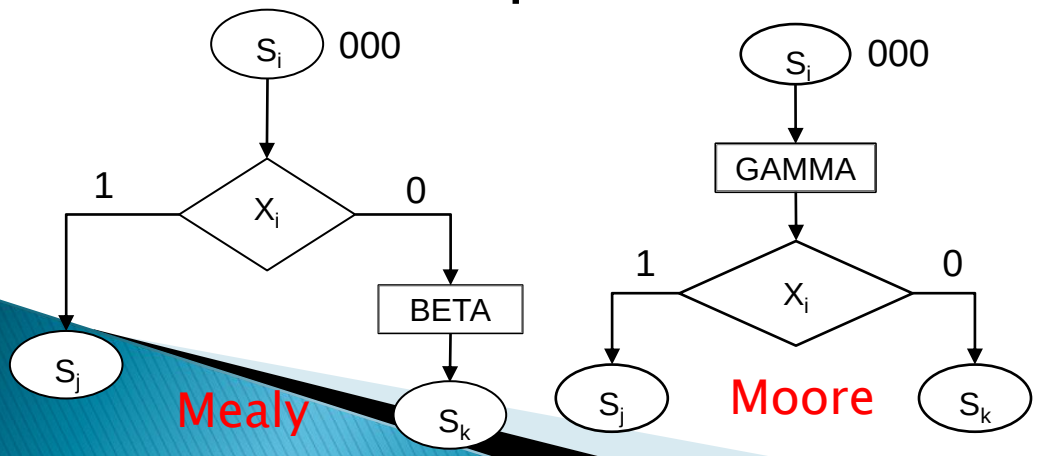
$!APEL = !Q_2+Q_1+!Q_0$

Exemplu (23) – Implementarea variabilelor de stare cu porți



Semnale de ieșire cu porți

- Dacă ieșirea se generează în mai multe stări, punem 1 în fiecare stare
- Există vreo diferență între ieșirile de la circuitele Mealy și Moore?
- Diferență: Ieșirea se generează mereu la Moore, în timp ce la Mealy se generează doar când $x_i = 0$
- În viață lucrurile sunt mai complicate, așa că circuitele pot conține atât zone de tip Mealy cât și zone de tip Moore.

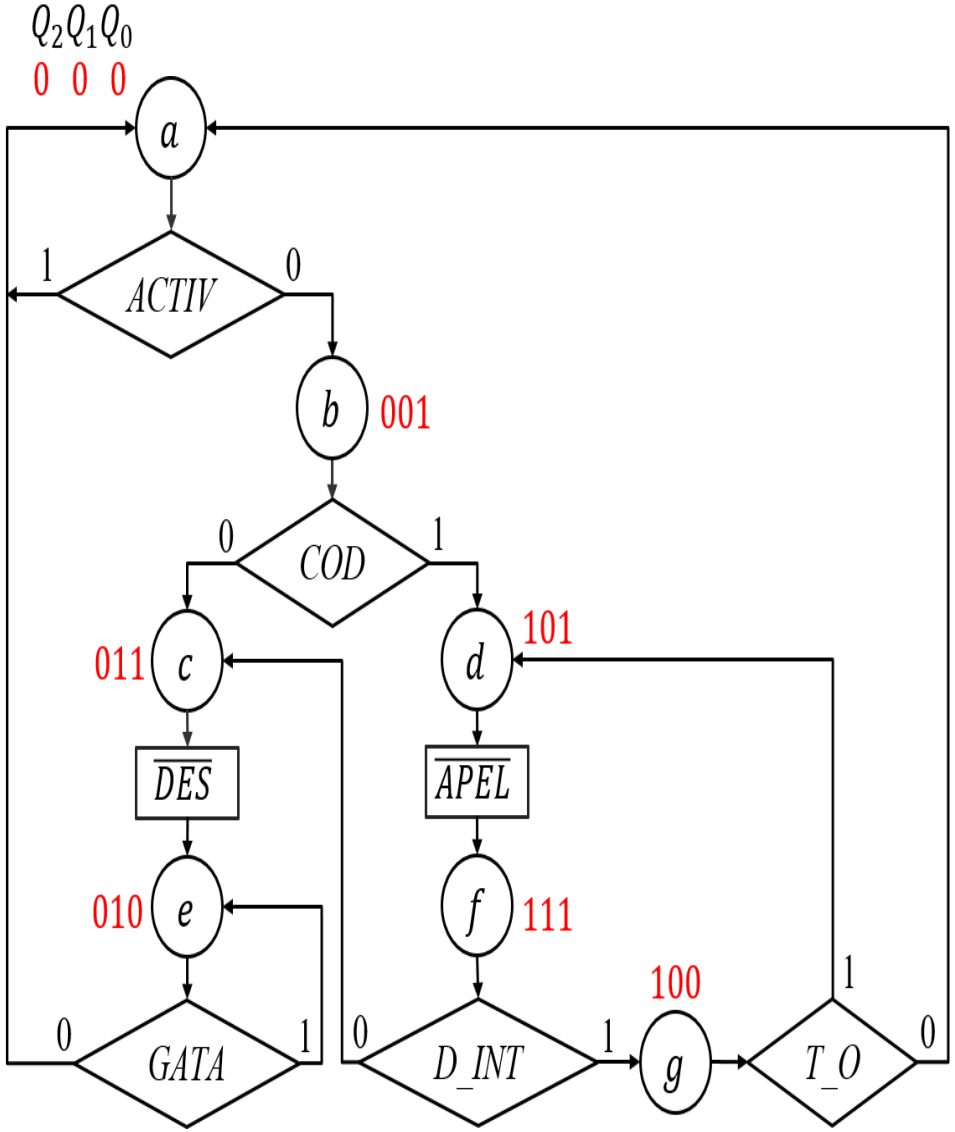


Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	$!x_i$			
1				

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	1			
1				

Exemplu (24) – Determinarea semnalelor de ieșire folosind decodificatoare

- Revenim la decodificatoare
- De ce avem nevoie de decodificatoare?
- Când se genera !DES / !APEL?
- În c (011) / d (101)
- Semnalele de ieșire se pot implementa cu porți dar și cu decodificator



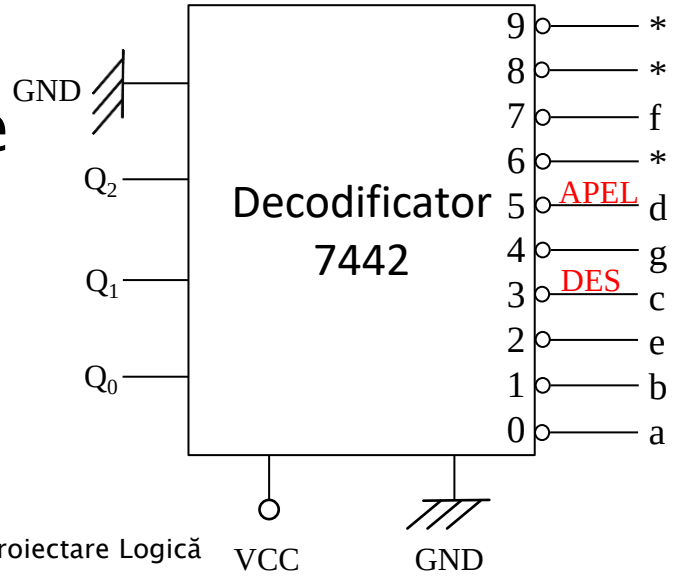
Q_2Q_1 / Q_0	00	01	11	10
0	a	e	*	g
1	b	c	f	d

Exemplu (25) – Determinarea semnalelor de ieșire folosind decodificatoare

- Cum se face implementarea semnalele de ieșire folosind decodificator?
  - Identificăm semnalele care ies din ASM
  - Din organigramă identificăm în ce stări se generează fiecare semnal de ieșire
  - Semnalele de ieșire vor fi pe pozițiile corespunzătoare stărilor identificate
- Dacă se pun variabilele de stare pe intrare, la ieșire se activează una și numai una din ieșiri
- Pentru a obține !DES la ieșirea decodificatorului, trebuie să avem la intrare 011, iar pentru !APEL vom avea 101
- Observație: dacă avem mai multe ieșiri, este necesar 1 SINGUR decodificator pentru a le implementa pe toate!

Decodificatorul 7442

- 7442 – Nu are nevoie de EN, ci doar de VCC și GND, e activ pe 0 și e folosit pentru decodificarea spațiului stărilor în circuitele secvențiale și pentru generarea ieșirilor la circuite de tip Moore
- Ce se întâmplă dacă pe intrări pun D – GND, C – Q_2, B – Q_1, A – Q_0?
- În enunțul problemei am cerut ca ieșirile să fie active pe 0 → exact cum sunt generate de 7442
- → Ieșirile stau în 1 atâta timp cât decodificatorul nu primește pe intrare 011 (când DES devine 0) sau 101 (când APEL devine 0)



Utilitatea decodificatoarelor

1. Există multe situații în care nu am acces la stările circuitelor, dar sunt și situații când am acces la ele → în acest caz, în partea de proiectare, circuitele se testează folosind testere ce conțin astfel de decodificatoare (ce au și ieșiri luminoase) a.î. dacă generez manual impulsuri de ceas să se poată verifica trecerea aparatului dintr-o stare în alta
2. Generarea semnalelor de ieșire (decodifică spațiul stărilor) – foarte simplă, ca în exemplu

Temă

- Cum se modifică ecuațiile de stare următoare, respectiv diagramele pentru variabilele de ieșire dacă organigrama se modifică astfel: ieșirea pentru Gata = 1 duce în starea c în loc să ducă în starea e? Se consideră că asignarea stărilor nu se schimbă.
- Găsiți o motivație pentru această modificare a organigramei.
- De ce tema asta?
  - Ca să aveți un exercițiu individual ce se poate verifica ușor
  - Ca să vedeți că orice schimbare atrage după sine modificări în organigramă.
- Problema enunțată rămâne o problemă deschisă → vom mai lucra la ea pe măsură ce învățăm lucruri noi!

ÎNTREBĂRI?